РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Назначение системы

Система предназначена для контроля состояния виртуальной модели платёжного терминала. Она измеряет температуру корпуса, расстояние до клиента и состояние крышки, передаёт измерения через последовательный порт, сохраняет журнал и автоматически загружает данные в базу SQLite с помощью Node-RED.

Контролируемые параметры:

s1 (Температура, NTC): диапазон 0–80 °C. Порог перегрева: > 40 °C.

s2 (Расстояние, HC-SR04): диапазон 2–400 см.

s3 (Крышка, концевой выключатель): значения 0 (открыта) или 1 (закрыта).

2. Требования к рабочей станции

Для корректной работы всех компонентов проекта на вашем компьютере должны быть установлены:

Node.js и Node-RED (установлены глобально или локально).

SQLite3 (консольная утилита sqlite3.exe).

Доступ в Интернет для работы с облачным симулятором Wokwi.

Текстовый редактор (Блокнот, VS Code и т.д.).

3. Структура проекта

Для корректной работы скриптов и потоков строго сохраняйте следующую структуру каталогов и имена файлов:

egorova/

├── README.md

├── Архив_проекта.rar

├── start-nodered.bat

├── env.bat

├── .gitignore

│

├── firmware/

│ └── variant_7.ino

```
│
├── db/
│   ├── schema.sql
│   ├── queries.sql
│   └── load.sql
│
├── nodered/
│   └── flow.json
├
├── sim/
│   └── diagram.json
│
├── data/
│   ├── log.txt
│   └── log_fault.txt
│
└── docs/
    ├── structure.png
    ├── schematic.pdf
    ├── scheme.png
    ├── algorithm.png
    ├── bom.csv
    ├── пояснительная_записка.pdf
    └── инструкция_пользователя.pdf
    └── инструкция_пользователя.docs
```

4. Пошаговое руководство по запуску

Шаг 1. Запуск виртуальной модели (Wokwi)

Откройте проект в симуляторе Wokwi и нажмите Start Simulation.

Убедитесь, что на схеме присутствуют: Arduino Uno, NTC, HC-SR04, переключатель крышки (SW), реле и жёлтый светодиод.

Откройте Serial Monitor внизу экрана и установите скорость 9600 бод.

В окне монитора вы увидите сообщения формата DATA и EVENT, которые обновляются каждые 3 секунды.

Шаг 2. Формирование журнала данных

Поскольку Wokwi не сохраняет вывод Serial Monitor напрямую на диск, журнал формируется вручную.

Скопируйте весь текст из окна Serial Monitor (например, 10-15 циклов опроса).

Откройте (или создайте) файл data/log.txt в корне проекта.

Вставьте скопированные данные и сохраните файл.

Формат строк в журнале:

DATA n=1 s1=38.8 s2=398 s3=0

EVENT n=6 type=THRESHOLD

Шаг 3. Запуск Node-RED

Из корневой папки проекта запустите файл start-nodered.bat.

Дождитесь появления сообщений о запуске сервера в окне терминала.

Откройте браузер и перейдите по адресу: http://localhost:1880

Шаг 4. Настройка и выполнение потока

В меню Node-RED выберите Import -> Clipboard (или нажмите Ctrl+I).

Вставьте содержимое файла nodered/flow.json и нажмите Import.

Нажмите красную кнопку Deploy (Развернуть) в правом верхнем углу.

Для загрузки данных в базу нажмите кнопку на узле inject («Загрузить лог вручную») или просто сохраните изменения в файле data/log.txt (сработает узел watch).

Результаты выполнения и возможные ошибки проверяйте на вкладке Debug (справа).

5. Проверка базы данных (SQLite)

После успешной загрузки данных через Node-RED, откройте командную строку (CMD) или PowerShell в корневой папке проекта и выполните команды:

1. Инициализация базы (если файл variant.db еще не создан):

```
cmd
sqlite3 db/variant.db ".read db/schema.sql"
```

2. Выполнение контрольных запросов:

```
cmd
sqlite3 db/variant.db ".read db/queries.sql"
```

Запросы выведут: 10 последних показаний, статистику (min/avg/max) по каждому датчику и полный список событий (THRESHOLD, NORMAL, FAULT).

Примечание: Если команда sqlite3 не распознаётся, добавьте путь к папке с sqlite3.exe в переменную среды PATH или запускайте программу по полному пути.

6. Тестовые сценарии

Сценарий А: Штатный режим и перегрев

В Wokwi установите температуру (NTC) ниже 40 °C. Убедитесь, что реле и жёлтый светодиод выключены.

Плавно увеличьте температуру выше 40 °C.

Ожидаемое поведение: Включится реле вентилятора и загорится жёлтый LED. В Serial Monitor появится строка EVENT n=X type=THRESHOLD.

Снизьте температуру до 40 °C или ниже.

Ожидаемое поведение: Сигнализация выключится. Появится строка EVENT n=X type=NORMAL.

Скопируйте новые данные в data/log.txt и перезапустите поток Node-RED. Проверьте таблицу events через SQL-запросы.

Сценарий Б: Неисправность датчика (FAULT)

Событие FAULT генерируется только на стороне Node-RED, если значение выходит за физические пределы.

В Wokwi установите нереалистичное значение температуры, например, s1 = 95.0 °C (предел NTC — 80 °C).

Скопируйте строку DATA n=11 s1=95.0 s2=398 s3=0 в data/log.txt.

Запустите поток Node-RED.

В базе данных (таблица events) появится запись с типом FAULT и сообщением датчик s1 вне диапазона.

7. Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина и решение
Node-RED не открывается	Проверьте, что окно start-nodered.bat не закрыто и нет ошибок в терминале. Убедитесь, что порт 1880 не занят другой программой.
Поток не реагирует на лог	Убедитесь, что в Node-RED нажата кнопка Deploy. Проверьте, что путь к файлу в узле watch или file in указан корректно (data/log.txt).
Данные не попадают в SQLite	1. Проверьте наличие файла data/log.txt. 2. Убедитесь, что утилита sqlite3 доступна в консоли. 3. Проверьте вкладку Debug на наличие ошибок синтаксиса SQL.
В базе дублируются данные	Функция Node-RED автоматически очищает таблицы (DELETE FROM...) перед каждой загрузкой внутри транзакции BEGIN...COMMIT. Если дубли есть, значит, скрипт load.sql был выполнен вручную дважды.
Показания в Wokwi не меняются	Убедитесь, что симуляция запущена (кнопка Play). Для изменения расстояния используйте поле Distance в настройках HC-SR04, а для крышки — переключатель SW.

8. Завершение работы

Остановите симуляцию в Wokwi (кнопка Stop).

В окне терминала, где запущен Node-RED, нажмите Ctrl+C для остановки сервера.

Сохраните актуальные версии журналов и скриншоты результатов SQL-запросов для отчёта.